

SENA

Centro de materiales y ensayos

Manual operativo

CME-MA-DOCR-001

Versión 1.0

08/04/2026

Ficha 3226107

Juan Sandoval

MANUAL OPERATIVO

Detección de objetos para caja registradora

Código: CME-MA-DOCR-001 | Versión: 1.0 | Fecha de emisión: 08/04/2026

1. Alcance

Este documento tiene como objetivo proporcionar las instrucciones necesarias para la operación del sistema de detección de objetos basado en YOLOv8 para cajas registradoras. El alcance comprende desde el inicio de la cámara hasta la generación del recibo de pago y el registro en base de datos.

2. Responsabilidades

Usuario: Validar todos los productos deseados y operar correctamente el sistema.

Administrador del sistema: Verificar que los requisitos mínimos se cumplan para la ejecución del programa.

3. Requisitos del sistema

3.1 Hardware

(Para pruebas)

- CPU Intel i5 / ryzen 5
- RAM 8 GB
- Cámara webcam HD (720p – 1080p)
- Disco 10gb libres

(Para producción)

- CPU Intel i7 / ryzen 7
- RAM 16 GB o mas
- GPU NVIDIA cuda (opcional para mejorar el procesamiento de Yolo)
- Cámara HD
- SSD 256 GB o mas

3.2 Software

- Windows 10 / 11
- Linux

3.3 Lenguaje y herramientas

- Python v3.13
- Notebook O Visual Studio Code v1.113.0

4. Descripción del proceso operativo

4.1 Inicio del sistema

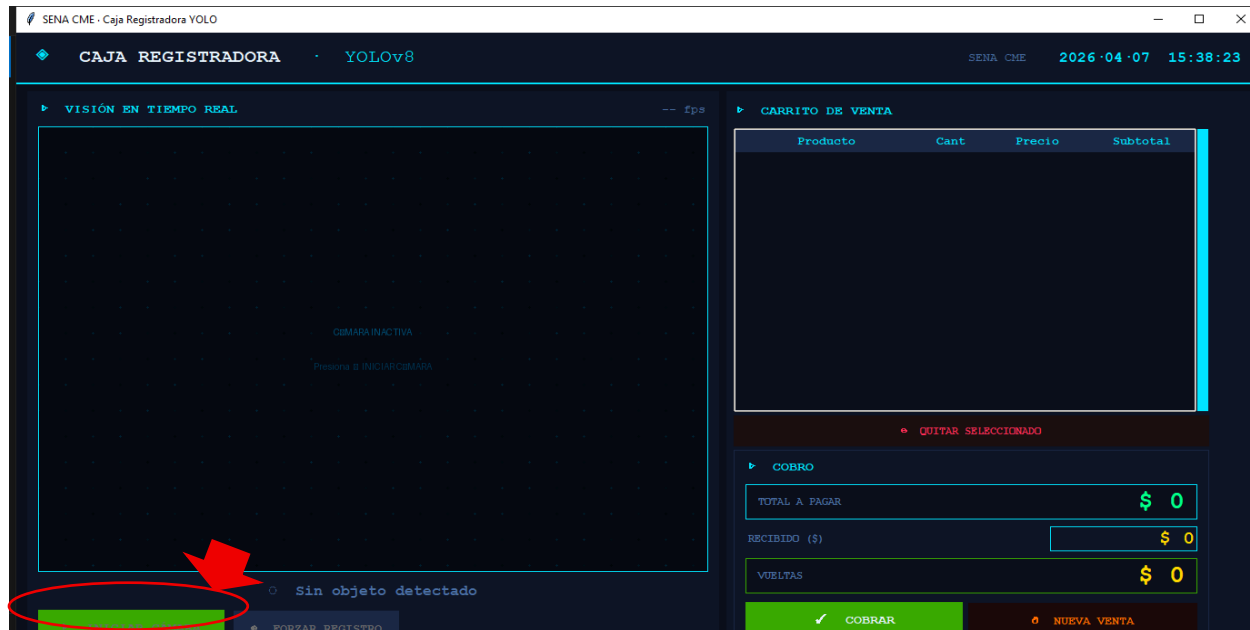


Figura 1. En la parte inferior izquierda se posiciona un botón el cual, al hacer clic, empieza con la ejecución del programa para la detección de productos.

4.2 Detección de productos

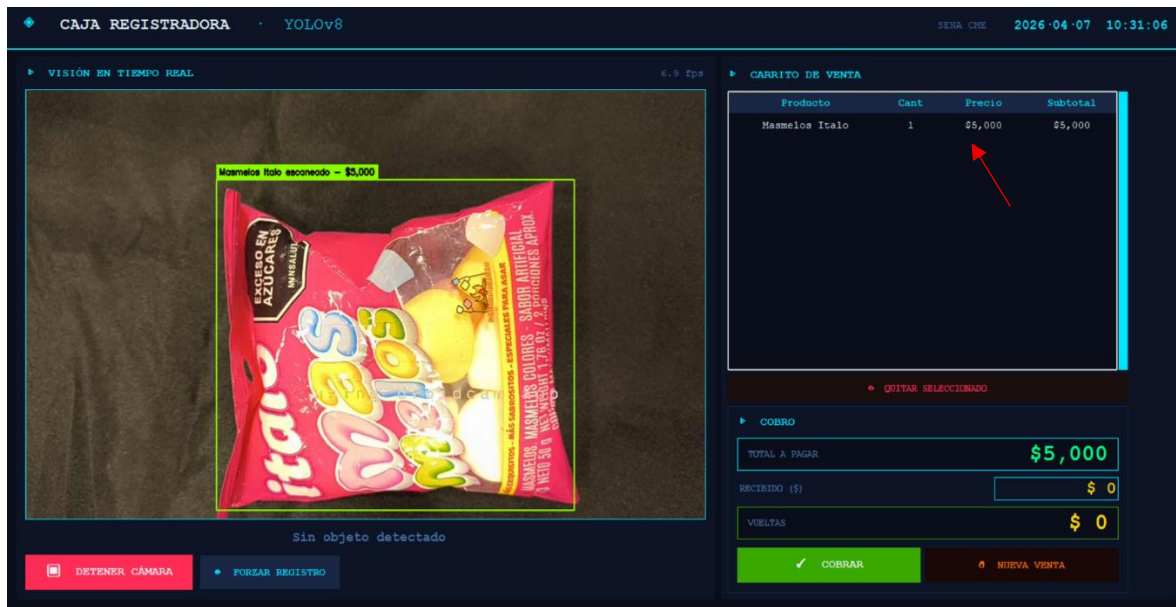


Figura 2. Una vez la cámara este activada el programa se ejecutará y empezará a capturar los productos los cuales se acerquen al campo de visión que hayan estado en entrenamiento durante la captura de la base de datos.

4.3 Eliminar un registro

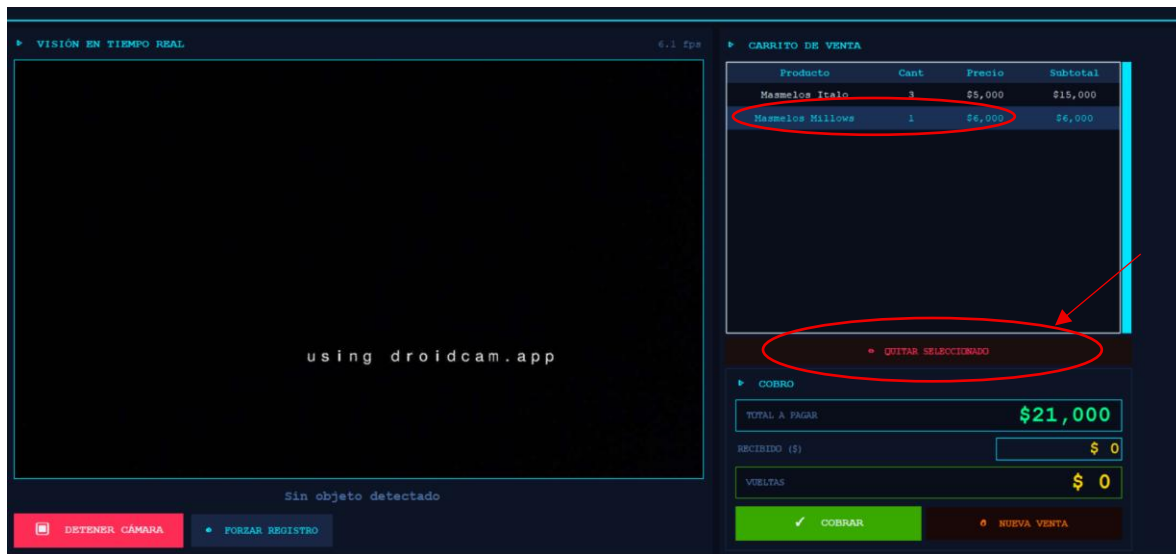


Figura 3. Si el usuario registro dos veces el mismo producto o registro un producto el cual ya no quiere, puede hacerlo en la parte inferior del carrito, selecciona el producto a eliminar y da clic en "Quitar seleccionado" el sistema automáticamente elimina por unidad.

4.4 Carrito de compra

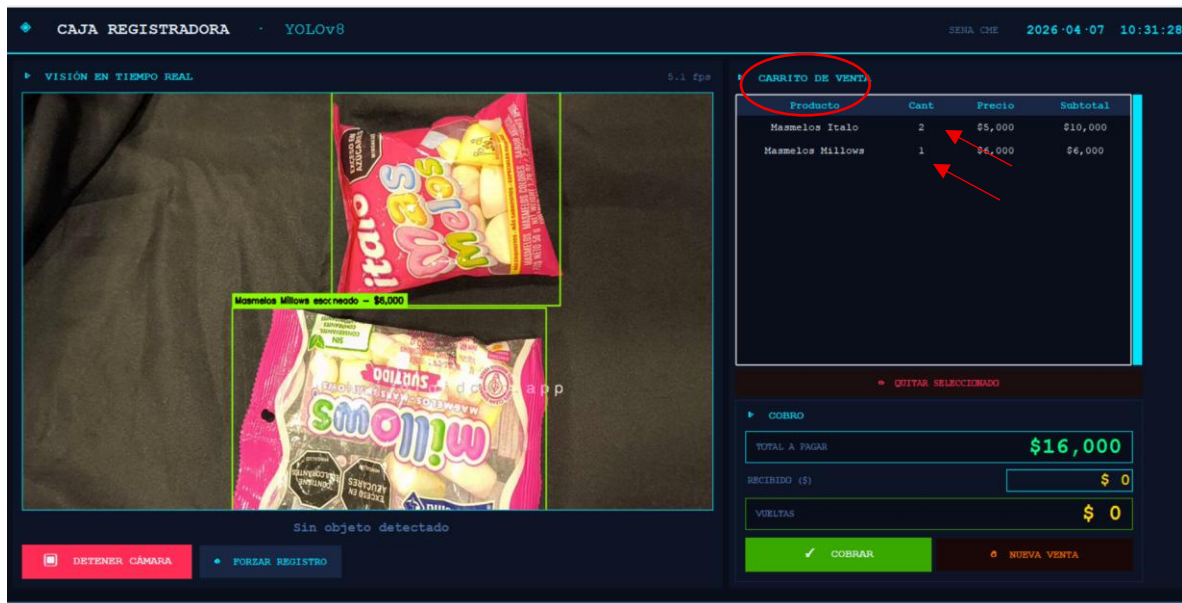


Figura 4. Dada la finalización de la recepción de uno o más productos pasan directamente al carrito de compra donde se puede visualizar la cantidad de ítems a comprar incluyendo nombre del producto, cantidad, precio y subtotal.

4.5 Pagos

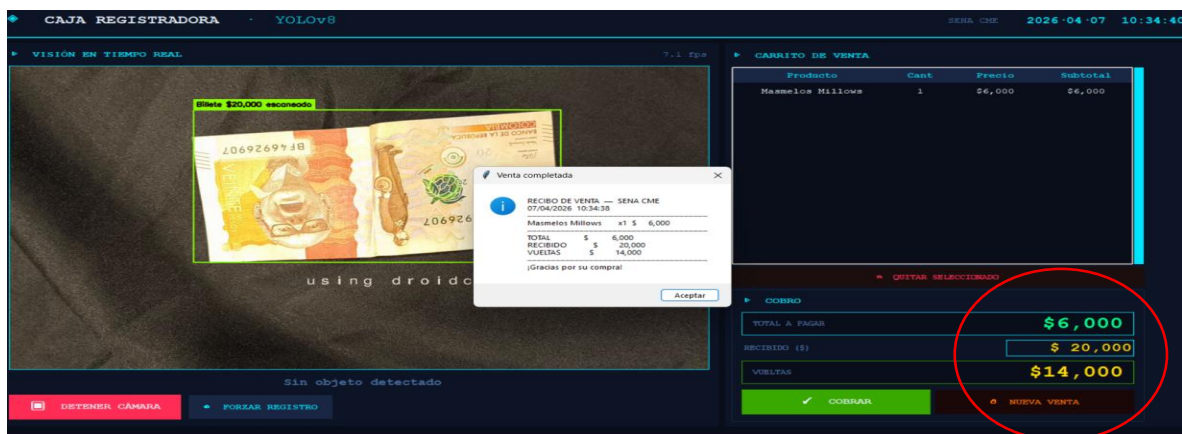


Figura 5. Tan pronto como el usuario asigne los productos seleccionados se dará el valor total de la compra; donde tendrá que acercarse al campo de visión (cámara) el total en pesos (COP) de los productos escogidos.

Una vez el usuario finalice la ejecución, el sistema enseñará la cantidad de dinero recibido y va a ir descontando del total de la cuenta; al momento que la cantidad en pesos (COP) supere o iguale el total se despliega el recibo de la compra del usuario con el cambio a recibir (si aplica).

4.6 Base de datos

Inventario >  ventas_acumuladas.csv

1	Fecha_Hora,Producto,Cantidad,Precio_Unitario,Subtotal>Total,Recibido,Vueltas
2	2026-04-07 10:34:08,Masmelos Millows,3,"\$6,000","\$18,000",18000,20000.0,2000.0
3	2026-04-07 10:34:38,Masmelos Millows,1,"\$6,000","\$6,000",6000,20000.0,14000.0
4	

Figura 6. Cada registro (recibo de pago) se envían a una base de datos con formato .csv donde paulatinamente se podrá realizar el análisis para el mejoramiento de la producción y el abastecimiento de los locales comerciales según el nicho de mercado.

4.7 Nueva venta

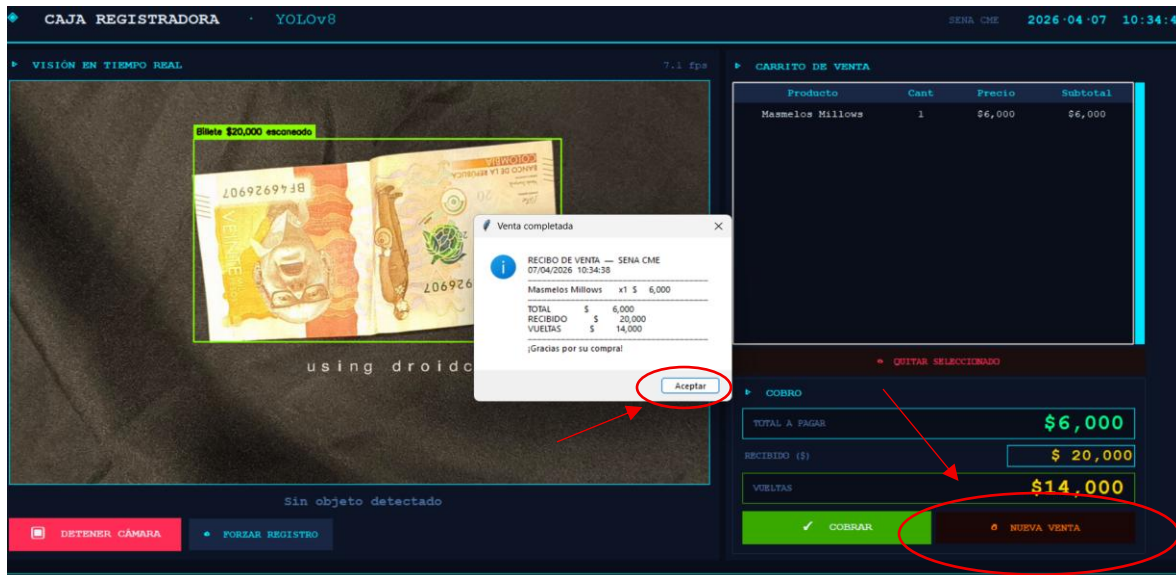


Figura 7. Durante la finalización el usuario nuevo tendrá que seleccionar la opción "Nueva venta" donde se limpiaran los registros del usuario anterior para poder realizar su compra.

4.8 Reinicio de operación

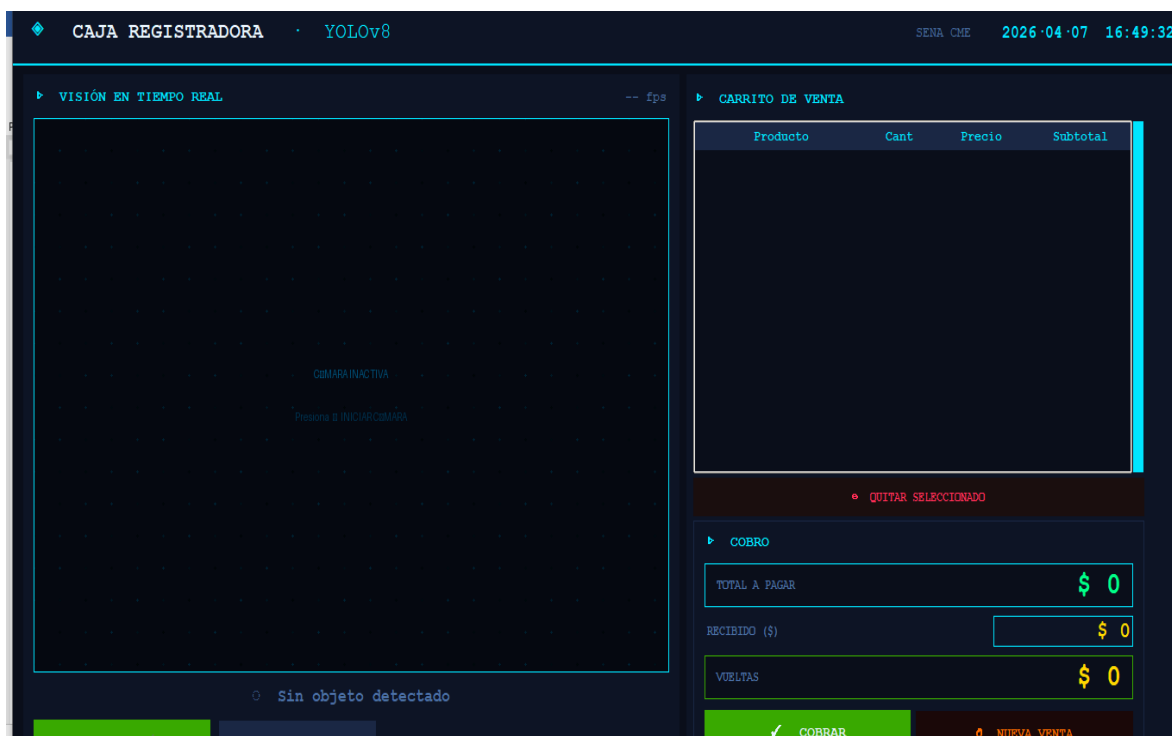


Figura 8. Una vez terminada la ejecución así quedará el sistema para que el usuario nuevo ejecute el programa.